

人工智能数学基础-作业 9 (总分:90)

2024 年 12 月 6 日

1 作业书写

请同学们使用[Overleaf](#)进行作业的书写, 有关 Overleaf 的使用教程可参考[Overleaf 指南:30 分钟 LaTeX 入门](#)

Overleaf 如何输入中文小贴士: 点击 menu 后将 compiler 设置为 XeLaTeX, 并将 documentclass 项目修改为 documentclass{ctexart}, 就可以使用中文输入了。

参考资料: [Latex 常用符号整理](#)

2 作业提交

完成作业之后保存为 PDF 文件, 将文件命名为“自己姓名-学号-人工智能数学基础 x” (x 为作业编号)。例: 张三-2022000274-人工智能数学基础 1

之后将文件发送至助教单良邮箱并抄送至王老师邮箱

(邮件的标题为: 自己姓名-学号-人工智能数学基础 x(x 为作业编号))

刘岩助教邮箱: 912034741@qq.com

王老师邮箱: wang.zihe@ruc.edu.cn

作业提交的 Deadline 为 2024 年 12 月 13 日 24:00

3 作业内容

3.1 10 分

判断 $\log n!$ 是否是 $\Theta(n \log n)$ 的, 并给出理由。

3.2 10 分

假定 $f(x)$ 是 $O(g(x))$ 的。能否推断出 $2^{f(x)}$ 是 $O(2^{g(x)})$ 的?

3.3 20 分

设函数 f 满足递推关系 $f(n) = 2f(\sqrt{n}) + \log n$, 其中 n 是大于 1 的完全平方数且 $f(2) = 1$ 。

a) 求 $f(16)$

b) 求关于 $f(n)$ 的大 O 估计

3.4 20 分

一个序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是单峰的, 当且仅当有一个指数 $m (1 \leq m \leq n)$, 使得 $a_i < a_{i+1}$ 当 $1 \leq i < m$ 和 $a_i > a_{i+1}$ 当 $m \leq i < n$ 。既该序列在 m 项前是严格递增的, 之后是严格递减的, a_m 是序列的最大项。开发一个分治算法确定单峰序列的 m 值

3.5 程序排序 30 分

每一个程序的运行时间为 t_i , Deadline 时间为 d_i , 程序运行完成时间为 f_i 。

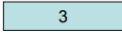
程序不能并行, 在同一时刻只能运行一个程序。

所有程序最终都必须完成。

延迟 (lateness) = $f_i - d_i$ if $f_i \geq d_i$

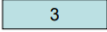
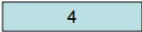
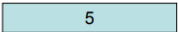
目标: 最小化最大延迟 (minimize maximum lateness)

例子:

Time	Deadline
	2
	4
	Lateness 1
	Lateness 3

问题:

a) 最小化下列四个程序的最大延迟 (10 分)

Time	Deadline
	6
	4
	5
	12

b) 给出此问题的贪婪算法, 并证明其最优。(20 分)